

Forme triangulare

Teor Fie $A \in M_n(K)$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

a) $c_A(X) = (X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_k)^{m_k}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$

(pol. caracteristic c_A are toate rădăcinile în K)

b) $\exists$ o matrice $P \in M_n(K)$ inversabilă a.i.:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_k \end{pmatrix}$$

a.i. $\forall i = \overline{1, k}$, $U_i \in M_{m_i}(K)$ o matrice triangulată cu diagonale λ_i , i.e. are forma

$$U_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_i & & & * \\ 0 & & \ddots & & * \\ \vdots & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}, \text{ unde } * \text{ reprezintă elemente din } K.$$

Cum găsim o matrice P ?

Fie $A \in M_n(K)$, a.i. condiția a) este satisfăcută.

Pentru fiecare $i = \overline{1, k}$, definim

$$G_{\lambda_i}(A) = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cârbone}}}{v} \in K^n \mid (\lambda_i I_n - A)^{m_i} v = 0 \right\},$$

spatiul vectorilor proprii generalizați.

Lemma $\dim_K G_{\lambda_i}(A) = m_i$

Corolar Dacă $\underline{p}_{i1}, \dots, \underline{p}_{im_i}$ - reprezentate o ^{„bază”} baze pentru $G_{\lambda_i}(A)$, atunci

$p_{11}, \dots, p_{1m_1}, p_{21}, \dots, p_{2m_2}, \dots, p_{k1}, \dots, p_{km_k}$ este o

bază în $\mathbb{K}^m$, iar matricea A are în această bază forma din b).

Obs Ce răzăm o bază în $G_{\lambda_i}(A)$, observăm că

$$\underbrace{\{v \mid (\lambda I_m - A)v = 0\}}_{G_{\lambda}(A)} \subseteq \underbrace{\{v \mid (\lambda I_m - A)^2 v = 0\}}_{G_{\lambda}(A)} \subseteq \dots \subseteq \underbrace{\{v \mid (\lambda I_m - A)^{m_i} v = 0\}}_{G_{\lambda}(A)}.$$

Notăm $\text{null}(\lambda I_m - A)^k = \{v \mid (\lambda I_m - A)^k v = 0\}.$

Algoritm pt triangularizare

1. Calculăm $C_A(x)$

2. ~~Deci~~ $C_A(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_k)^{m_k} \Leftrightarrow A$ e triangularizabilă.

3. Alegem o bază pt $\text{null}(\lambda_1 I - A)$, o completăm la o bază pt $\text{null}(\lambda_1 I - A)^2$, etc. $\Rightarrow$ bază pt $G_{\lambda_1}(A)$

Acești pașii sînt valizi pt celelalte valori proprii.

Ex Fie $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$C_A(x) = \begin{vmatrix} x-2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & x-2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x-2)^4$$

calculăm $2I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow E_2(A) = \{v \mid (2I - A)v = 0\} \neq \mathbb{R}^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dim_2(A) \neq 4 \Rightarrow A \text{ nu e diagonalizabilă.}$$

$$(2I - A)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; (2I - A)^3 = 0.$$

Determinăm 5 baze pt null $(2I - A)$ și 5 completăm
la 5 baze alui null $[(2I - A)^2]$

$$(2I - A) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d \\ d \\ a - b \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Null}(2I - A) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a \\ c \\ 0 \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\Rightarrow \text{baze } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Analog, mai obținem } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

